

Exercice 5

On munit le plan d'un repère orthonormé $(0, I, J)$.

On considère les points $A(-4, 0)$, $B(1, 5)$ et $C(2, -2)$.

- 1) Faire un dessin que l'on complètera au fur et à mesure.
- 2) Calculer $\|\vec{AB}\|$, $\|\vec{BC}\|$ et $\|\vec{AC}\|$. En déduire la nature du triangle ABC .
- 3) On note H le pied de la hauteur issue de B . Justifier que $\vec{AH} = \frac{1}{2}\vec{AC}$.
- 4) Calculer l'aire de ABC .
- 5) On note G le centre de gravité du triangle ABC . On rappelle que $\vec{BG} = \frac{2}{3}\vec{BH}$.
 - a) Calculer les coordonnées de G .
 - b) Montrer que $\vec{HG} = -\frac{1}{3}\vec{BH}$
 - c) En déduire la longueur HG .
- 6)
 - a) Placer le point D tel que $\vec{BA} = \vec{CD}$.
 - b) Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?
 - c) Déterminer les coordonnées de D .

Exercice 5

On munit le plan d'un repère orthonormé $(0, I, J)$.

On considère les points $A(-4, 0)$, $B(1, 5)$ et $C(2, -2)$.

- 1) Faire un dessin que l'on complètera au fur et à mesure.
- 2) Calculer $\|\vec{AB}\|$, $\|\vec{BC}\|$ et $\|\vec{AC}\|$. En déduire la nature du triangle ABC .
- 3) On note H le pied de la hauteur issue de B . Justifier que $\vec{AH} = \frac{1}{2}\vec{AC}$.
- 4) Calculer l'aire de ABC .
- 5) On note G le centre de gravité du triangle ABC . On rappelle que $\vec{BG} = \frac{2}{3}\vec{BH}$.
 - a) Calculer les coordonnées de G .
 - b) Montrer que $\vec{HG} = -\frac{1}{3}\vec{BH}$
 - c) En déduire la longueur HG .
- 6)
 - a) Placer le point D tel que $\vec{BA} = \vec{CD}$.
 - b) Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?
 - c) Déterminer les coordonnées de D .